피부의 혈색(혈류량과 산소 포화)이 건강해 보이는 정도를 바꾼다

원제 Skin Blood Perfusion and Oxygenation Colour Affect Perceived Human Health **저자** Ian D. Stephen, Vinet Coetzee, Miriam Law Smith, David I. Perrett (세인트앤드루스대학 Perception Lab) **발표** PLoS ONE 2009;4(4):e5083 · DOI 10.1371/journal.pone.0005083 **라이선스** CC BY (Creative Commons Attribution License) (그래서 전문번역이 있습니다)

> **한 줄**: 사람들에게 얼굴을 "가장 건강해 보이게" 직접 조정하게 하자, 거의 모두 **원래보다 혈색을 올렸다.** 특히 **산소가 풍부한 밝은 붉은 혈색**을 올렸고, **원래 덜 붉은 얼굴일수록 더 많이** 올렸다. 얼굴·평가자 인종이 달라도 방향은 같았다.

무엇을 물었나

1. 피부 혈류가 **정상보다 적은 것(창백함)**은 아파 보인다. 그렇다면 **정상보다 많게** 올리면 더 건강해 보일까, 오히려 나빠 보일까?
2. 같은 혈색이라도 **산소가 많은 피(선홍색)**와 **산소가 적은 피(약간 푸른 붉은색)**의 미묘한 색 차이를 사람이 구분하고, 건강 판단에 쓸까?
3. 피부색이 다른 인종의 얼굴·평가자에서도 같을까?

어떻게

	내용
얼굴	화장 안 한 백인 대학생 **51명**(남 21, 여 30), 색 보정한 사진
색의 축	실제 피부를 분광측색기로 재서 만든 두 축: **산소화 혈색**(손을 뜨거운 물에 담가 동맥혈이 몰린 상태 − 평상시), **탈산소화 혈색**(팔을 내리고 서 있어 정맥혈이 고인 상태 − 팔을 든 상태)
과제	모니터의 얼굴 피부색을 한 축(또는 두 축 동시)을 따라 움직여 **"최대한 건강해 보이게"** 만들기. 머리·눈·옷·배경은 그대로
평가자	한 축: 백인 30명 / 두 축: 백인 29명
교차문화 연구	여러 인종 얼굴(백인·동아시아인·흑인·남아시아인·혼혈)을 **CIELab a*(붉은기)** 축으로 ±16 단위 조정. 평가자: 남아공 흑인 20명, 영국 거주 백인 18명

결과

조건	건강해 보이게 하려고 준 변화 (평균 ± SE)
한 축 — 산소화 혈색	**ΔE = 1.52 ± 0.13 증가**
한 축 — 탈산소화 혈색	ΔE = 0.51 ± 0.19 증가
두 축 동시	산소화 **+3.03 ± 0.07**, 탈산소화 **−3.10 ± 0.11**
교차문화 (a* 축)	**Δa* = 2.39 ± 0.18 증가**

1. 혈색은 "기본보다 더"가 건강해 보였다. 혈류를 정상보다 올린 쪽을 골랐다.

2. 산소가 풍부한 혈색이 더 좋았다. 얼굴 51개 중 한 개를 빼고(98%) 산소화 혈색을 올렸을 때 더 건강해 보였고, 탈산소화 혈색은 66%만 그랬다. 두 축을 동시에 주자 **산소화는 올리고 탈산소화는 내렸다** — 결과적으로 전

체 붉은기는 늘고 푸른기는 약간 줄었다.

3. 원래 덜 붉은 얼굴일수록 더 많이 올렸다. 처음 얼굴의 붉은기(a*)와 더해 준 혈색의 상관: 산소화 r = −0.911, 탈산소화 r = −0.831, 교차문화 a* r = −0.832. 개인별로 봐도 거의 모든 평가자가 같은 방향이었다(탈산소화 100%, 산소화 97%, 교차문화 92%).

4. 여자 얼굴에는 산소화 혈색을 더 많이 더했다(남자 얼굴에는 탈산소화 혈색을 더 많이). 평가자 성별 효과는 없었다.

5. 인종이 달라도 방향은 같았다. 얼굴 인종·평가자 인종의 주효과는 없었다. 다만 상호작용이 있어, 아프리카 평가자는 흑인 얼굴에 붉은기를 더 많이 더했다(자기 인종 효과 가능성).

한계 (읽으며 본 것)

- **"건강해 보임"만 물었다.** 매력은 따로 재지 않았다(매력과의 연결은 저자들의 논의).
- 피부 전체를 한꺼번에 바꿨다. **볼만 붉히는 블러셔와는 다르다.** 입술도 같이 바뀌었는지는 본문에 명시가 없다(같은 연구진의 IJP 2009 논문은 입술 포함/고정을 따로 비교했다).
- 한 축·두 축 실험의 얼굴과 평가자는 모두 **영국 백인 대학생**. 교차문화 연구의 동아시아 얼굴은 16명뿐이고, 동아시아 평가자는 없다.
- 교차문화 사진의 색 보정 오차(ΔE 6.70)가 본 실험(2.44)보다 컸다.
- 피를 실제로 늘린 게 아니라 **사진의 색을 바꿨다.** 화장품으로 같은 색을 얹었을 때도 같은지는 별개 문제다.

우리 프로젝트에 주는 것

1. 블러셔의 존재 이유. "혈색을 기본보다 조금 올리면 건강해 보인다"는 것이 블러셔·틴트의 근거다. 발표에서 "왜 블러셔를 하나"에 대한 가장 오래된 실험 근거로 쓸 수 있다.

2. 색은 "선홍 쪽"으로. 산소화 혈색(밝은 붉은색)은 좋고 탈산소화 혈색(푸른 기가 도는 붉은색)은 덜 좋았다. 블러셔·립 색을 추천할 때 **푸른 기가 강한 붉은색보다 맑은 붉은색 쪽**을 기본값으로 둘 근거가 된다. 단, 퍼스널 컬러(쿨톤)와 충돌할 수 있으니 절대 규칙으로 쓰지 않는다.

3. 강도 개인화의 근거 — "원래 덜 붉으면 더 진하게". 처음 붉은기가 낮을수록 더 많이 올렸다(r ≈ −0.8 ~ −0.9). 블러셔 **강도**를 사람마다 다르게 할 이유가 여기 있다. 문제는 **우리가 휴대폰 카메라로 잰 a*를 믿을 수 없다는 것**이다. 그래서: - 맨얼굴 a*로 강도를 자동 결정하지 않는다. 대신 **"평소 혈색이 적은 편인가요?" 같은 자가 응답**이나 사용자가 보면서 고르는 슬라이더로 받는 편이 안전하다 - 채점에서도 "블러셔가 원래 피부보다 붉어졌는가"를 **같은 사진 안의 상대 비교**(볼 영역 vs 이마·턱 영역)로 보면 조명의 영향을 줄일 수 있다(우리 설계 아이디어, 논문이 검증한 것 아님)

4. 20대 한국 여성에게 그대로 옮기기는 조심. 얼굴은 영국 백인이었고, 동아시아 얼굴은 교차문화 연구의 16명뿐이다. 다만 **방향(붉은기를 올리면 건강해 보임)은 인종과 상관없이 같았다**는 점은 쓸 수 있다.